

学校: \_\_\_\_\_ 姓名: \_\_\_\_\_ 班级: \_\_\_\_\_ 考号: \_\_\_\_\_  
 题目数: 3

## 一、单选题

1. 计算物理量

$$\frac{v_0^2}{2g}$$

, 并分析根式

$$\sqrt{a^2 + b^2}$$

。



A.

$$\alpha + \beta$$

B.

$$\int_0^t v \, dt$$

(1) 分段函数:

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases}$$

(1) 答案:

$$f(2) = 4$$

答案: 答案为 B,

$$\frac{v_0^2}{2g}$$

【知识点】运动学、函数

【解析】利用运动学公式化简, 再核对量纲。

## 二、多选题

2. 选出正确的波动现象。

A. A

B. B

C. C

答案：AC

【知识点】波动

【解析】根据波动规律判断。

### 三、解答题

3. 请计算机械能  $E=mc^2$  并说明过程。

答案：42 J

【知识点】机械能守恒

【解析】由机械能守恒得到。